

浙江大学

《线性代数（甲）》

2022-2023 学年 秋冬学期 期中考试试题解析

1. 计算行列式 $D_1 = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 & 8 \\ 4 & 6 & 8 & 2 \\ 6 & 8 & 2 & 4 \\ 8 & 2 & 4 & 6 \end{vmatrix}$ 。

解 各行的四个数之和都是 $2 + 4 + 6 + 8 = 20$ ，故把第 2, 3, 4 列统统加到第 1 列，第 1 列的元素全变成 20，提出公因子 20：

$$D_1 = 20 \begin{vmatrix} 1 & 4 & 6 & 8 \\ 1 & 6 & 8 & 2 \\ 1 & 8 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 6 \end{vmatrix}.$$

再用行倍加 $R_i \leftarrow R_i - R_1$ ($i = 2, 3, 4$) 把第 1 列的后三个元素消成零，并按第 1 列展开：

$$D_1 = 20 \begin{vmatrix} 1 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 2 & 2 & -6 \\ 0 & 4 & -4 & -4 \\ 0 & -2 & -2 & -2 \end{vmatrix} = 20 \begin{vmatrix} 2 & 2 & -6 \\ 4 & -4 & -4 \\ -2 & -2 & -2 \end{vmatrix}.$$

右边三阶行列式按第一行展开，两个二阶余子式分别是 $\begin{vmatrix} -4 & -4 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = 0$ 与 $\begin{vmatrix} 4 & -4 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} = -16$ ，于是

$$D_1 = 20(2 \cdot 0 - 2 \cdot (-16) + (-6) \cdot (-16)) = 20 \cdot 128 = 2560.$$

答案 $D_1 = 2560$ 。

2. 已知 $n + 1$ 阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} -1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n+1 \end{vmatrix},$$

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 为任意常数，求

$$4A_1 + 9A_2 + \cdots + (n+1)^2 A_n,$$

其中 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 分别为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的代数余子式。

解 构造新行列式。记 D' 为把 D 的第一行换成 $(0, 2^2, 3^2, \dots, (n+1)^2)$ (即第 $i+1$ 列放 $(i+1)^2$)、其余各行不动所得到的行列式。 D 与 D' 只在第一行不同, 而代数余子式只依赖于划去该行该列后剩下的子式, 所以 D 中 x_i 所在位置 (第一行第 $i+1$ 列) 的代数余子式在 D' 中仍然是 A_i 。把 D' 按第一行展开, 第一列的元素是 0, 于是

$$D' = 0 \cdot A_0 + 2^2 A_1 + 3^2 A_2 + \dots + (n+1)^2 A_n = \sum_{i=1}^n (i+1)^2 A_i,$$

(A_0 是第一行第一列元素的代数余子式, 它乘 0, 不影响结果。)这说明所求的组合恰好就是 D' 的值。

计算 D' 。 D' 的第一列是 $(0, 1, 1, \dots, 1)^T$, 按第一列展开得

$$D' = \sum_{j=2}^{n+1} (-1)^{j+1} M_{j1},$$

M_{j1} 是划去 D' 的第 j 行与第 1 列后余下的 n 阶子式。划去后, 原第一行剩下 $(2^2, 3^2, \dots, (n+1)^2)$, 而原来的第 ℓ 行 ($\ell = 2, \dots, n+1, \ell \neq j$) 只剩下一个非零元: 数值为 ℓ 、位于第 ℓ 列。把 $(2^2, 3^2, \dots, (n+1)^2)$ 这一行逐次与相邻行交换、下移到第 $j-1$ 行 (共 $j-2$ 次交换, 代价符号 $(-1)^{j-2}$)。此时前 $j-2$ 行各只有一个非零元 $2, 3, \dots, j-1$, 沿它们依次展开后余下的子块为上三角阵, 其对角元依次为 $j^2, j+1, \dots, n+1$, 于是

$$M_{j1} = (-1)^{j-2} \cdot j^2 \cdot \prod_{\substack{\ell=2 \\ \ell \neq j}}^{n+1} \ell = (-1)^{j-2} j^2 \cdot \frac{(n+1)!}{j} = (-1)^{j-2} j (n+1)!,$$

最后一步用了 $\prod_{\ell=2}^{n+1} \ell = (n+1)!$ 。代入 $(-1)^{j+1}(-1)^{j-2} = (-1)^{2j-1} = -1$, 得

$$D' = -(n+1)! \sum_{j=2}^{n+1} j = -(n+1)! \cdot \frac{(n+1)(n+2) - 2}{2} = -\frac{n(n+3)}{2} (n+1)!.$$

答案 $4A_1 + 9A_2 + \dots + (n+1)^2 A_n = -\frac{n(n+3)}{2} (n+1)!.$

验算: 取 $n=2$ 时 D 为三阶行列式, 直接算得 $A_1 = -3, A_2 = -2$, 所求为 $4 \times (-3) + 9 \times (-2) = -30$, 与公式 $-\frac{2 \times 5}{2} \cdot 3! = -30$ 一致。

3. 求解线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 + x_4 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 + x_4 = \lambda^2. \end{cases}$$

解 对增广矩阵作初等行变换: 先交换第 1, 3 行, 再作行倍加 $R_2 - R_1$ 与 $R_3 - \lambda R_1$, 得

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & 0 & \lambda-\lambda^2 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda & 1-\lambda^3 \end{array} \right).$$

先设 $\lambda \neq 1$, 此时可把后两行分别除以 $\lambda - 1$ 与 $1 - \lambda$ (用 $1 - \lambda^3 = (1 - \lambda)(1 + \lambda + \lambda^2)$), 再作 $R_3 - R_2$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -\lambda \\ 0 & 0 & \lambda + 2 & 1 & (\lambda + 1)^2 \end{array} \right).$$

当 $\lambda \neq -2$ 时系数矩阵的秩为 3, 取 $x_4 = t$ 为自由未知量, 回代得

$$x_3 = \frac{(\lambda + 1)^2 - t}{\lambda + 2}, \quad x_2 = x_3 - \lambda = \frac{1 - t}{\lambda + 2}, \quad x_1 = \lambda^2 - x_2 - \lambda x_3 - x_4 = -\frac{\lambda + 1 + t}{\lambda + 2},$$

即通解

$$(x_1, x_2, x_3, x_4)^T = \frac{1}{\lambda + 2}(-(\lambda + 1), 1, (\lambda + 1)^2, 0)^T + t \cdot \frac{1}{\lambda + 2}(-1, -1, -1, \lambda + 2)^T \quad (t \in \mathbb{R}).$$

当 $\lambda = -2$ 时第三行变成 $x_4 = (\lambda + 1)^2 = 1$, 系数矩阵的秩仍为 3, 取 $x_3 = t$, 由 $x_2 - x_3 = -\lambda = 2$ 得

$$(x_1, x_2, x_3, x_4)^T = (1, 2, 0, 1)^T + t(1, 1, 1, 0)^T \quad (t \in \mathbb{R}).$$

再设 $\lambda = 1$, 三个方程都成为 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$, 系数矩阵的秩为 1, 解集是一个三维平面:

$$x_1 = 1 - t_1 - t_2 - t_3, \quad x_2 = t_1, \quad x_3 = t_2, \quad x_4 = t_3 \quad (t_1, t_2, t_3 \in \mathbb{R}).$$

答案 方程组总有无穷多解: $\lambda \neq 1, -2$ 时通解为 $(-(\lambda + 1), 1, (\lambda + 1)^2, 0)^T / (\lambda + 2) + t(-1, -1, -1, \lambda + 2)^T / (\lambda + 2)$; $\lambda = -2$ 时通解为 $(1, 2, 0, 1)^T + t(1, 1, 1, 0)^T$; $\lambda = 1$ 时解集为 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$.

4. 用初等行变换将矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 6 & 13 & -1 & 1 \\ 5 & 10 & 21 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ 化简成行阶梯形矩阵 B , 使 B 的阶梯头为 1.

解 把第 2, 3, 4 行分别减去第 1 行的 1, 3, 5 倍:

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -4 & 4 & 8 \end{pmatrix}.$$

此时第 3 行与第 2 行相同, 第 4 行是第 2 行的 2 倍, 故再作 $R_3 - R_2$, $R_4 - 2R_2$ 得

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B,$$

最后一步是把第 2 行乘以 $-\frac{1}{2}$. B 的阶梯头 (每行第一个非零元) 分别为第 1, 3 列的 1, 已是所要求的行阶梯形, 且 $r(A) = r(B) = 2$. 若继续把第 1 行减去 5 倍的第 2 行, 可得行最简形

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

答案 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ (阶梯头在第 1, 3 列, $r(A) = r(B) = 2$)。

5. 设 r 为自然数。

- (1) 叙述秩的定义;
- (2) 证明: $r(A) \leq r$ 当且仅当 A 中 $r+1$ 阶子式(若有)均为 0;
- (3) 设 A 通过一次行倍加得到 B , 求证: $r(B) = r(A)$ 。

解 (1) 秩的定义。 设 A 是 $m \times n$ 矩阵。如果在 A 中有一个 r 阶子式不为零, 而所有 $r+1$ 阶子式(如果存在的话)全为零, 就称 A 的秩为 r , 记作 $r(A)$; 即 $r(A)$ 就是 A 中非零子式的最高阶数。零矩阵没有非零子式, 规定 $r(O) = 0$ 。(由此 $0 \leq r(A) \leq \min\{m, n\}$ 。)

(2) 必要性 ($r(A) \leq r \Rightarrow$ 所有 $r+1$ 阶子式为零): 若 A 有一个非零的 $r+1$ 阶子式, 则 A 中非零子式的最高阶数至少为 $r+1$, 即 $r(A) \geq r+1$, 矛盾。

充分性 (所有 $r+1$ 阶子式为零 $\Rightarrow r(A) \leq r$): 先用一个事实——若非零的 s 阶子式 D 存在, 则 D 中必有一行不全为零, 把 D 按这一行展开, D 等于该行各元素与其代数余子式乘积之和; 既然 $D \neq 0$, 至少有一个 $s-1$ 阶余子式不为零, 即 A 中存在非零的 $s-1$ 阶子式。假若 $r(A) = s > r$, 取一个非零的 s 阶子式, 反复使用上述事实, 便从非零的 s 阶子式依次得到非零的 $s-1$ 阶、 $s-2$ 阶、 $\cdots$ 、 $r+1$ 阶子式, 与“所有 $r+1$ 阶子式为零”矛盾, 故 $r(A) \leq r$ 。(当 $r+1 > \min\{m, n\}$ 时 A 没有 $r+1$ 阶子式, 条件空真, 而此时 $r(A) \leq \min\{m, n\} \leq r$, 结论同样成立。)

(3) 设 B 由 A 经一次行倍加得到, 即 B 的第 j 行等于 A 的第 j 行加上第 i 行的 k 倍 ($i \neq j$), 其余各行与 A 的对应行相同。

考察 B 的任一 s 阶子式, 设它的行取自 B 的第 $r_1 < \cdots < r_s$ 行。若行标中不含 j , 该子式就是 A 的同一个 s 阶子式; 若含 j , 则由行列式对行的线性性, 该子式的行列式等于 $D_1 + kD_2$, 其中 D_1 是把这一行换回 A 的第 j 行所得的行列式, D_2 是把这一行换成 A 的第 i 行所得的行列式: D_1 是 A 的 s 阶子式; D_2 当 i 也在行标中时因两行相同而为 0, 否则也是 A 的 s 阶子式。总之, B 的每个 s 阶子式都是 A 的 s 阶子式的线性组合。

取 $s = r(A) + 1$: 由 (2), A 的 $r(A) + 1$ 阶子式全为零, 故 B 的 $r(A) + 1$ 阶子式也全为零, 再由 (2) 得 $r(B) \leq r(A)$ 。反过来, A 也可由 B 经一次行倍加得到 (第 j 行加上第 i 行的 $-k$ 倍), 同理 $r(A) \leq r(B)$ 。故 $r(B) = r(A)$ 。 $\square$

6. 设有 n (≥ 2) 阶方阵 A , A^* 为 A 的伴随矩阵, 证明:

$$(1) \ r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) < n-1; \end{cases}$$

$$(2) \ (A^*)^* = |A|^{n-2}A;$$

$$(3) \ \text{若 } r(A) > 0, \text{ 则 } (A^*)^* = A \text{ 当且仅当 } |A|^{n-2} = 1.$$

解 (1) 分三种情形。若 $r(A) = n$: A 可逆, 由 $A^* = |A|A^{-1}$ 知 A^* 也可逆, 故 $r(A^*) = n$ 。若 $r(A) = n-1$: A 有非零的 $n-1$ 阶子式, 而 A^* 的每个元素都是 A 的 $n-1$ 阶代数余子式, 故 $A^* \neq O$, $r(A^*) \geq 1$ 。另一方面 $|A| = 0$, 由基本等式 $AA^* = |A|E$ 得 $AA^* = O$, 即 A^* 的每一列 X 都满足 $AX = \theta$, 于是

$$\text{Col}(A^*) \subseteq \ker A.$$

由秩-零化度定理(并把秩看作列空间的维数)得 $\dim \ker A = n - r(A) = 1$; 又 $r(A^*) = \dim \text{Col}(A^*)$, 故 $r(A^*) \leq 1$ 。两端合起来得 $r(A^*) = 1$ 。若 $r(A) < n-1$: A 的所有 $n-1$ 阶子式全为零, 故 $A^* = O$, $r(A^*) = 0$ 。

(2) 当 $|A| \neq 0$ 时 $A^* = |A|A^{-1}$ 。对 $A^*A = |A|E$ 两边取行列式: $|A^*| \cdot |A| = |A|^n$, 故 $|A^*| = |A|^{n-1}$, 于是

$$(A^*)^* = |A^*|(A^*)^{-1} = |A|^{n-1} \cdot \frac{A}{|A|} = |A|^{n-2}A.$$

当 $|A| = 0$ 时 $r(A) \leq n-1$, 由 (1) 知 $r(A^*) \leq 1$ 。若 $n \geq 3$, 则 $r(A^*) \leq 1 \leq n-2 < n-1$, 把 (1) 用于 n 阶矩阵 A^* 得 $(A^*)^* = O$; 又此时 $n-2 \geq 1$, $|A|^{n-2} = 0$, 故仍成立 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$ 。若 $n = 2$, 规定 $|A|^0 = 1$, 直接验证 $(A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, A^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix})$ 得 $(A^*)^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = A = |A|^0A$ 。故对一切 $n \geq 2$ 有 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$ 。

(3) 由 (2), $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$, 于是

$$(A^*)^* = A \iff |A|^{n-2}A = A \iff (|A|^{n-2} - 1)A = O.$$

若 $|A|^{n-2} = 1$, 显然右边的等式成立, 即 $(A^*)^* = A$ 。反之设 $(|A|^{n-2} - 1)A = O$: 条件 $r(A) > 0$ 等价于 $A \neq O$, 取 A 的一个非零元素 a_{pq} , 比较矩阵等式两边的 (p, q) 元得 $(|A|^{n-2} - 1)a_{pq} = 0$, 故 $|A|^{n-2} = 1$ 。因此当 $r(A) > 0$ 时 $(A^*)^* = A$ 当且仅当 $|A|^{n-2} = 1$ 。□

7. 设 A, C, D 均为 $m \times n$ 阶矩阵, B, D 均为 $n \times s$ 阶矩阵, 证明: $r(AB - CD) \leq r(A - C) + r(B - D)$ 。

解 先明确各矩阵的阶: 要使 AB 与 CD 同时有意义, 只能是 A, C 为 $m \times n$ 阶矩阵、 B, D 为 $n \times s$ 阶矩阵, 以下按此理解。

在乘积中间插入 CB , 把差拆成两项:

$$AB - CD = AB - CB + CB - CD = (A - C)B + C(B - D).$$

用到两条基本性质(把秩看作列空间的维数即可):

$$r(X + Y) \leq r(X) + r(Y), \quad r(XY) \leq \min\{r(X), r(Y)\}.$$

第一条因为 $X + Y$ 的列空间含于 $\text{Col}(X) + \text{Col}(Y)$, 而两个子空间之和的维数不超过维数之和; 第二条因为 XY 的每一列都是 Y 的列向量的线性组合, 故 $\text{Col}(XY) \subseteq \text{Col}(Y)$, 对 $r(XY) \leq r(Y)$ 取转置即得。于是

$$r(AB - CD) \leq r((A - C)B) + r(C(B - D)) \leq r(A - C) + r(B - D).$$

□

注 题面“ A, C, D 均为 $m \times n$ 阶矩阵”中的 D 是笔误: D 不可能同时是 $m \times n$ 阶与 $n \times s$ 阶, 应读作“ A, C 均为 $m \times n$ 阶矩阵”。

8. 设 A 为 2022^{2022} 阶方阵，用数学归纳法证明：

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+, \forall m \in \mathbb{Z}^+, \quad (n+1)r(A^2) \leq r(A^{n+2}) + mr(A).$$

解 记 $d_k = r(A^k) - r(A^{k+1})$ ($k \geq 1$)。

第一步：相邻两次掉秩是递减的。用 Frobenius 秩不等式

$$r(XY) + r(YZ) \leq r(Y) + r(XYZ),$$

取 $X = A$, $Y = A^k$, $Z = A$ ($k \geq 1$), 得

$$2r(A^{k+1}) \leq r(A^k) + r(A^{k+2}),$$

即 $d_k \geq d_{k+1}$ 。故 $d_1 \geq d_2 \geq \cdots$, 特别地 $d_1 \geq d_{n+2}$, 也就是

$$r(A^{n+2}) + r(A^2) \leq r(A^{n+3}) + r(A). \quad (\star)$$

第二步：对 n 归纳，证明 $(n+1)r(A^2) \leq r(A^{n+2}) + nr(A)$ 。 $n=1$ 时即 $2r(A^2) \leq r(A^3) + r(A)$ ，这正是 $d_1 \geq d_2$ 。设 n 时结论成立，两边同时加上 $r(A^2)$ ：

$$(n+2)r(A^2) \leq r(A^{n+2}) + r(A^2) + nr(A) \leq r(A^{n+3}) + r(A) + nr(A) = r(A^{n+3}) + (n+1)r(A),$$

中间一步用的正是 $(\star)$ 。故结论对 $n+1$ 也成立。

第三步：把 m 放进去。由 $r(A) \geq 0$ ，对任何 $m \geq n$ 都有

$$(n+1)r(A^2) \leq r(A^{n+2}) + nr(A) \leq r(A^{n+2}) + mr(A),$$

这就是所要证的不等式； m 取得更大时右端更大，不等式自然仍成立。（证明与矩阵的阶无关， 2022^{2022} 只是题面给定的方阵阶数。） $\square$

注 题面写“ $\forall n \in \mathbb{Z}^+, \forall m \in \mathbb{Z}^+$ ”，但按字面 $m < n$ 时结论不成立：取 A 为 $N = 2022^{2022}$ 阶单位阵 E ，则 $r(A^k) = N$ ，不等式成为 $(n+1)N \leq (1+m)N$ ，只在 $m \geq n$ 时成立。上面的归纳证得的正是系数取 n 的最强形式 $(n+1)r(A^2) \leq r(A^{n+2}) + nr(A)$ ，故题面中的 m 应理解为 $m \geq n$ 。